Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

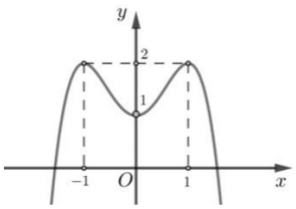
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Câu 20 (Phần III, câu 4): t là số giờ tính từ 8 giờ sáng (t = 0 ứng với 8 giờ sáng).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;0)$.

B. $(0;1)$.

C. $(1;+\infty)$

D. $(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=x^3-3x+2$.

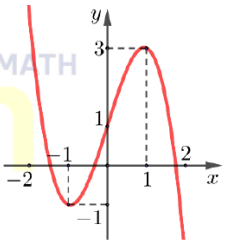
B. $y=-x^3+2x^2-4x+1$.

C. $y=x^4+2x^2+2$.

D. $y=-x^3-2x^2+5x-2$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(-1;-1)$.

B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(-1;-1)$.

C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;3)$.

D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;1)$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x-1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5;7)$ như sau

x	-5		1		7
y'		$-$	0	$+$	
y	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	9

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=6$. **B.** $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$. **C.** $\max\limits_{[-5;7)a} f(x)=9$. **D.** $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=6$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$ là

A. $\min\limits_{[2;4]} y=-3$ **B.** $\min\limits_{[2;4]} y=\dfrac{19}{3}$ **C.** $\min\limits_{[2;4]} y=6$. **D.** $\min\limits_{[2;4]} y=-2$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+2}$ là

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. $x=-2$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ là

A. $y=-1$. **B.** $y=1$. **C.** $y=-2$. **D.** $y=2$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=3x+\dfrac{2}{x-1}$ là

A. $y=3$. **B.** $y=3x$. **C.** $y=x+1$. **D.** $y=x-1$.

PHẦN I · CÂU 10

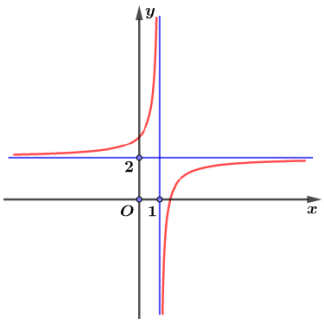
» Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+5}{x+2}$ là

A. $y=x$. **B.** $y=x+2$. **C.** $y=x-1$. **D.** $y=-x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây



A. $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$.

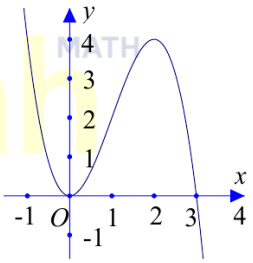
B. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$.

C. $y=\dfrac{x-3}{x-2}$.

D. $y=\dfrac{2x-3}{x-1}$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây



A. $y=-x^3+3x$.

B. $y=-x^3+3x^2$.

C. $y=x^3-3x$.

D. $y=x^3-3x^2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $y'=f'(x)=x(x-2)^3, \forall x\in\mathbb{R}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị		
(b)	Hàm số $y=f(x)$ có 1 điểm cực trị		
(c)	Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$		
(d)	$f(2024)>f(2025)$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		4		6		7		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	19	↘	12	↗	21	↘	$-\infty$

Khi đó:

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 21.		
(b)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 12.		
(c)	Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f(x)+m$ trên đoạn $[0;5]$ bằng 34 khi $m=15$.		
(d)	Hàm số $g(x)=f(2x-2)$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $(-\infty;4)$ tại $x=3$.		

PHẦN II · CÂU 3

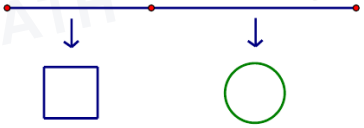
» Câu 15. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+3}{\sqrt{x^4-3x^2+2}}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
(b)	Đường thẳng $y=\sqrt{2}$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
(c)	Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang, 2 tiệm cận đứng.		
(d)	Đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Một sợi dây kim loại dài $60cm$ được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$r=\dfrac{60-2a}{\pi}$.		
(b)	Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là $\dfrac{1}{\pi}\left[\left(\pi+4\right)a^2-120a+900\right]$.		
(c)	Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\dfrac{a}{r}$ bằng $\dfrac{1}{2}$.		
(d)	Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn có diện tích lớn hơn hình vuông.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Gọi m,n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$. Tính giá trị biểu thức $P=m^3+n^3$.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{4}{3}\sin^3 x+4\cos^2 x-5\sin x+1$. Tính giá trị của $M-m$.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Cho đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)=4x-3+\dfrac{1}{x-2}$ có tâm đối xứng $I\left(a;b\right)$. Giá trị của biểu thức $a-3b$ là bao nhiêu?

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN III · CÂU 4

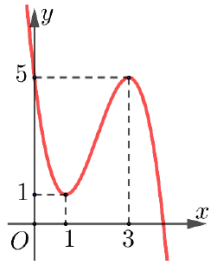
» Câu 20. Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t)=24t+5t^2-\frac{t^3}{3}$. Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

✓ *Trả lời:* | | | | |

Đính chính MTM: t là số giờ tính từ 8 giờ sáng ($t=0$ ứng với 8 giờ sáng).

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a+2b+3c$ là:



✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu triệu đồng một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------